

主要產業總評：滿天低軌衛星海



- 低軌衛星網路的商業化進程全面加速，Telesat* 估算低軌衛星整體可觸及市場 (TAM) 高達 6,500 億美元，其中直接面向消費者的服務市場就佔了 3,250 億美元。Starlink* 用戶從 2022 年的累計 100 萬，爆炸性成長至 2025 年底超過 900 萬，成長力道令傳統電信業者如臨大敵。
- 推動這波成長的核心，是衛星星系的快速擴張與技術代際躍升。J.P. Morgan* 估算，全球低軌衛星總數將從目前約 1 萬顆，在 2035 年前擴增至約 8.2 萬顆；下一代衛星的資料傳輸密度更將達到第一代的 100 倍，意味頻寬成本將出現近千倍的下滑空間，直接威脅傳統地面電信基礎設施的市場地位。
- SpaceX* 的 IPO 事件將帶動整體太空供應鏈的價值全面重估，台灣廠商具結構性的獲利增長機會，已從早期的零組件代工成功躍升為低軌衛星次系統整合商在射頻元件、高頻銅箔基板與地面接收設備等領域展現強大競爭力。

■ 衛星網路商業化全面提速

低軌衛星 (LEO) ※ 的商業化，本質上就是一件「把網路搬到太空」的工程，讓全球任何角落、哪怕是沙漠、海洋或偏遠山區，都能以接近城市的速度連上網際網路。這件事之所以在這幾年突然變得可行，最關鍵的原因是火箭回收與重複使用技術 (以 SpaceX* 的 Falcon 9 為代表) 大幅壓低了把衛星送上太空的成本，讓過去需要幾億美元才能部署的衛星星系，在今天得以批量製造、快速入軌。

根據 Telesat* 的評估(見圖 1)，低軌衛星網路的全球可觸及市場規模 (TAM) 預估高達 6,500 億美元，其中直接面向消費者的家用或行動寬頻服務，就佔了最大的 3,250 億美元，企業與電信業者的 4G/5G 回程 (Backhaul) ※ 服務市場規模達 2,920 億美元。此外還有航空、海事、政府安全通訊等多個細分市場。這個龐大的 TAM 數字，意味著低軌衛星並不是要搶奪某個特定的存量市場，而是在創造過去根本不存在的增量連網需求，這也是為何資本市場對這個賽道如此狂熱的核心原因。

Starlink* 的用戶成長曲線，是這波商業化浪潮最直觀

的縮影。在 2021 至 2022 年的商業初期，Starlink* 兩年間累計只新增了約 100 萬名用戶；到了 2024 年，單年新增就達到 360 萬，2025 年進一步加速至 460 萬，截至 2025 年底，全球已有超過 900 萬名活躍訂戶(見圖 2)，服務覆蓋 155 個以上的國家與地區。在 2026 年的世界行動通訊大會 (MWC) 上，SpaceX* 更宣示了目標在 2026 年底前達到 2,500 萬用戶的野心計畫，意即全年需淨增約 1,500 萬用戶，幾乎等同過去 4 年的總和，這個成長曲線正在從緩慢爬升進入陡峭的指數爆發階段。

圖 1 低軌衛星全球潛在市場份額



資料來源：Telesat，北富銀彙整 2026/4

值得注意的是，Starlink* 家用輕量版 (Residential Lite) 的月費方案，已與東南亞主要電信商的固網 ARPU ※ (每用戶平均貢獻收益) 相當，這意味著低軌衛星不再

只是偏鄉無網地區的替代方案，而是開始對城市主流固網市場形成實質的競爭壓力。以馬來西亞電信 TM* 的 Unifi 服務為例，其報告 ARPU 已與 Starlink* 的輕量版定價高度重疊，這對傳統電信業者的存量客戶基礎而言，是一個不可小覷的長期威脅。

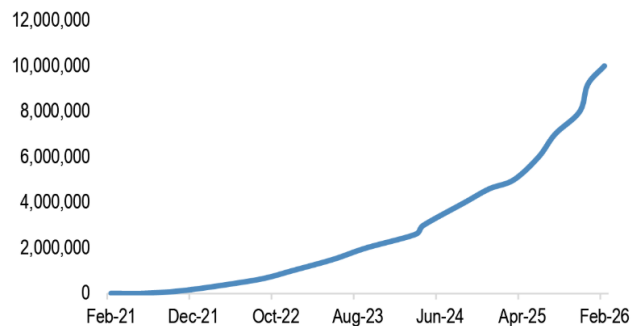
※LEO(Low Earth Orbit)低地球軌道，指距離地表約 500 至 2,000 公里的太空軌道，衛星在此高度的訊號延遲遠低於傳統靜止軌道衛星 (GEO，距地面約 3.6 萬公里)。

※TAM (Total Addressable Market) 可觸及市場總規模，指一個產品或服務理論上能服務的最大潛在市場。

※Backhaul 電信行業術語，指將地方基地台的流量彙整傳回核心網路的通訊連結，是 5G 基礎建設的重要組成。

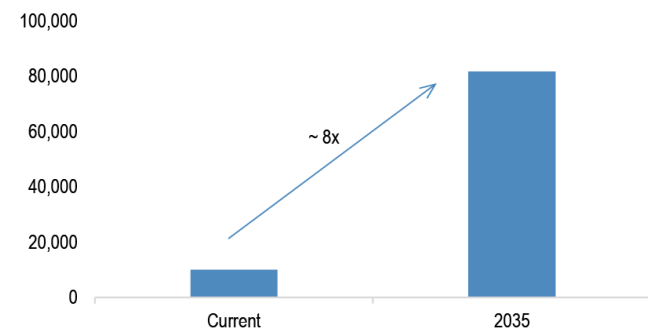
※ARPU (Average Revenue Per User) 每用戶平均收益，電信業衡量單一客戶貢獻度的核心指標。

圖 2 Starlink 用戶增長趨勢



資料來源：Starlink，北富銀彙整 2026/4

圖 3 NVIDIA 伺服器頻寬差額將迫使光進銅退



資料來源：低軌衛星發展趨勢，北富銀彙整 2026/4

1,000 倍容量革命重塑競爭格局

推動低軌衛星市場從有趣的科技轉變為不可逆的產業趨勢，背後有兩股相互強化的技術驅動力：一是衛星數量的大規模擴張，二是單顆衛星效能的代際躍升，兩者疊加之後，理論上可以帶來約 1,000 倍的整體頻寬容量增長，同時伴隨著每單位頻寬成本的大幅下滑。

從衛星數量看，根據 J.P. Morgan* 的估算，目前全球各星系計畫已入軌的低軌衛星加總約 1 萬顆，依據歐洲 OneWeb*/Eutelsat*SpaceX*、Amazon* Kuiper、

中國千帆星座等主要計畫的公開部署時程，到 2035 年全球低軌衛星總數將擴增至約 8.2 萬顆，約 8 倍的增幅。此外，隨著各國政府強調主權衛星網路的戰略必要性，這個數字還可能持續上調。從技術代際看，SpaceX* 在 2026 年 MWC 上披露，其下一代衛星的單星資料傳輸密度，將是第一代衛星的 100 倍，配合更先進的星間雷射鏈路 (Inter-Satellite Link) ※ 技術，衛星網路將不再依賴地面中繼站，可以真正實現全球無縫覆蓋。

這場 1,000 倍容量革命，對整條硬體供應鏈的需求牽引極為明確，也是台灣廠商正在迎來的核心機遇。

衛星供應鏈的上中下游產業鏈

上游： 衛星本體製造 (含衛星平台、太陽能板、電源管理) 與火箭發射服務，目前主要由 SpaceX*、Boeing*、Airbus* 等歐美大廠主導，台灣廠商暫時較難切入整星組裝，但在關鍵材料與次系統的供應方面已取得突破。

中游： 衛星關鍵零組件，包括射頻功率放大器 (RF PA) ※、印刷電路板 (PCB) ※、銅箔基板 (CCL) ※、電源供應模組與天線系統，是台廠目前卡位最深的環節，也是訂單成長最確定的區段。

下游： 地面接收設備 (用戶端終端天線、相控陣列天線 ※) 與地面站系統，以及面向終端用戶的網路服務，目前由 SpaceX* 直接主導 Starlink* 品牌，但硬體製造同樣高度依賴亞洲供應鏈。

以關鍵零組件的需求量化來看，J.P. Morgan* 估算，2025 至 2027 年間，衛星 PCB 的年均複合成長率 (CAGR) 高達 66%，射頻功率放大器的 CAGR 則達到驚人的 93%。這兩個數字反映了衛星製造進入「工業化量產」時代的強勁需求，也讓具備批量生產能力的台灣供應商站上了最有利的地位。

台灣 2025 年底的「齊柏林號」光學遙測衛星成功發射，更是整個台灣太空供應鏈升級的里程碑，該計畫匯聚了超過 20 家本土企業，實現 84% 的國產化自製率，取得了進軍國際市場所需的飛行履歷 (Flight Heritage) ※，大幅降低了 SpaceX*、Amazon* 等採用台灣零件的疑慮。

※RF PA (Radio Frequency Power Amplifier) 射頻功率放大器，負責將微弱的無線電訊號放大至足以傳輸或發射的強度，是所有無線通訊裝置的核心元件。

※PCB (Printed Circuit Board) 印刷電路板，電子元件的承載與互連基板，是所有電子產品的基礎材料。

※CCL (Copper Clad Laminate) 銅箔基板，PCB 製造的原材料，高頻衛星應用需要特殊低損耗配方。

※飛行履歷 (Flight Heritage) 航太業術語，指一個零組件或系統曾實際在太空環境中成功運行的紀錄，是採購方評估供應商可信度的重要依據。

SpaceX IPO 點燃估值重估

如果說過去幾年的低軌衛星行情是一場「預期先行」的資金炒作，那麼 2026 年的 SpaceX* IPO 計畫，則標誌著這個產業正式進入業績落地的收割階段，整條供應鏈的估值重估 (Re-rating) 才剛開始。

SpaceX* 本次 IPO 目標估值高達 1.75 兆美元(見圖 4)，計畫籌資規模在 500 億至 750 億美元之間，若順利完成，將超越 2019 年沙烏地阿美(Saudi Aramco) * 創下的 294 億美元紀錄，成為人類金融史上規模最大的 IPO 案。推動這個驚人估值的核心引擎，正是 Starlink* 的爆發性商業成果：2025 年 SpaceX* 營收預估達 150 億至 160 億美元，2026 年有望衝上 240 億美元，年增幅超過 50%。

圖 4 Starlink 若以此估值 IPO 上市對應全球巨頭

市值排名	公司	市值(十億美元)
1	NVIDIA	4,280
2	Apple	3,760
3	Alphabet (Google)	3,580
4	Microsoft	2,750
5	Amazon	2,270
6	TSMC	1,780
7	Saudi Aramco	1,780
8	SpaceX	1,750
9	Broadcom	1,490
10	Meta Platforms (Facebook)	1,470
11	Tesla	1,430
12	Berkshire Hathaway	1,030
13	Walmart	996
14	Eli Lilly	858
15	Samsung	838
16	JPMorgan Chase	797

資料來源：visualcapitalist，2026/4/1

SpaceX *IPO 的漣漪效應，對台灣供應鏈的影響可以從以下兩個維度來理解。

第一，它創造了大量新的機構資金流入。一旦 SpaceX* 上市，全球大型退休基金、主權財富基金、共同基金等機構投資人將必須建立對太空經濟賽道的部位，而無法

直接持有 SpaceX* 的投資人，自然會轉向其供應鏈的上市公司尋找替代標的，台灣的相關概念股將直接受益於這股資金重新配置。

第二，它加速了整條供應鏈的資本支出(Capex)擴張。華通 (COMPEQ) * 於 2026 年大幅擴充高密度連接板 (HDI) 產能，直接應對 SpaceX* 與 Amazon* Kuiper 的強勁需求；耀華 (Unitech) * 針對衛星專用 PCB 啟動新一波量產計畫；穩懋 (Win Semi) * 在砷化鎵射頻晶片代工的擴廠投資也在持續推進，這些資本支出擴張的跡象，正如同景氣復甦初期建廠潮的訊號，預示著未來幾年訂單的強勁可見度。

SpaceX* 在 2026 年 2 月以全股票方式合併人工智慧新創公司 xAI*，將 Grok 大型語言模型與衛星網路基礎設施深度整合，宣示了朝向「太空邊緣運算與資料中心」發展的戰略野心，此舉進一步推升了私募市場對 SpaceX* 的估值想像，也讓低軌衛星與 AI 基礎設施的投資主題出現了令人興奮的交集。

風險：軌道擁擠、頻譜爭奪、估值

任何一個正處於資本熱潮中的產業，都值得投資人在樂觀之餘，冷靜評估其面臨的潛在風險，低軌衛星產業同樣不例外，且其面臨的部分風險是其他傳統產業所罕見的物理性挑戰。

太空碎片的隱性成本不容小覷，隨著數以萬計的衛星被密集部署入軌，太空碎片 (Space Debris) 與軌道擁擠問題正在成為威脅整個太空經濟系統運作的核心物理風險。世界經濟論壇 (WEF) * 在 2026 年初發布的報告中，對此提出嚴厲警告，一旦發生嚴重的碎片連鎖反應 (即「凱斯勒症候群」Kessler Syndrome) ※，清理成本可能高達數百億美元，並直接導致部分軌道高度在數十年內不可用，這是目前業界估值模型中幾乎從未被充分定價的尾部風險。

頻譜資源的國際博弈，可能大幅延緩商業化時程，頻譜 (Spectrum) ※ 是低軌衛星通訊的核心稀缺資源，受到國際電信聯盟 (ITU) ※ 的嚴格管理，各國政府在頻譜分配、干擾協調與商業授權上的步伐並不一致。尤其是在手機直連 (D2D, Direct-to-Device) ※ 技術領域，由於需要與地面行動網路共享頻段，各國監管機構的審批進度存在巨大差異，GSMA* 警告缺乏全球協調的監管框架，將大幅增加跨國營運商的合規成本與不確定性，進而延遲 D2D 服務的大規模商業落地。

低軌衛星估值的天際線，藏著最大的投資陷阱，若以 1.75 兆美元估算 SpaceX* 的市值，即便樂觀假設 2026 年營收與現金流較 2025 年翻倍成長，其股價營收比(P/S)仍高達 56 倍，企業價值倍數(EV/EBITDA)更高達 109 倍，相比之下，同樣由馬斯克(Elon Musk) * 領導的特斯拉(Tesla)，其預估 P/S 僅約 12 倍，EBITDA 倍數約 79 倍。這種極致的成長股估值意味著市場定價已容不下任何失誤，任何關於 Starship 重型火箭開發進度的延宕、Starlink* 用戶增速不如預期，或是馬斯克因政治因素遭遇聲譽危機，都可能引爆嚴重的估值修正，並透過市場情緒傳導至整條供應鏈的台灣概念股。

※凱斯勒症候群(Kessler Syndrome)由 NASA* 科學家 Donald Kessler 在 1978 年提出的理論，描述太空碎片相互碰撞產生更多碎片的連鎖反應，最終可能導致特定軌道高度完全無法使用。

※頻譜(Spectrum)電磁波的頻率範圍，無線通訊的基礎資源，包含衛星通訊常用的 L、S、Ku、Ka 等頻段，全球分配由 ITU 統一協調。

※ITU(International Telecommunication Union)國際電信聯盟，負責協調全球無線電頻譜與衛星軌道資源的聯合國專門機構。

※D2D(Direct-to-Device)衛星手機直連技術，讓標準手機不需要特殊硬體即可直接連接衛星網路，SpaceX* 與 T-Mobile* 的合作是最具代表性的案例。

※EV/EBITDA 企業價值除以息稅折舊攤銷前盈餘，常用於衡量企業估值貴或便宜的相對倍數。

風險可控，產業仍具長線升級週期

低軌衛星的故事，本是技術創造需求、需求拉動供應鏈、供應鏈創造投資機會的完整產業升級週期，而台灣廠商正站在這個週期的甜蜜點上。從 PCB、CCL、射頻放大器到天線與電源模組，台廠憑藉深厚的 ICT 製造底蘊，已成功從被動零件代工角色，躍升為全球衛星供應鏈不可或缺的核心供應商。SpaceX* 的 IPO 計畫將作為催化劑，推動整條供應鏈的估值重估，為相關台股概念股帶來結構性的盈餘增長動能。然而，軌道碎片的隱性成本、頻譜競爭的法規不確定性，以及極端估值蘊含的市場波動風險，提醒投資人在享受這場太空盛宴的同時，仍須維持對風險的清醒認知，精準掌握技術演進脈絡，方能在兆元規模的太空經濟時代穩健捕捉長期投資價值。

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

參考低軌衛星相關 ETF

對於希望參與低軌衛星產業成長的投資人，可參考以下幾檔在美國掛牌的主題型 ETF，這類主題型 ETF 通常持有多檔成長股，波動幅度遠高於大盤指數，適合以衛星配置的方式納入整體投資組合，非作為核心倉位。

ARKX* 是目前規模最大、流動性最高的太空主題 ETF，資產規模約 7.25 億美元，由 Cathie Wood* 旗下的 ARK Invest 主動管理，核心持倉包含 AST SpaceMobile (ASTS，衛星手機直連技術)、Rocket Lab* (RCLB，小型火箭與衛星平台) 等低軌衛星直接概念股，以及部分受惠於太空基礎設施的科技龍頭。過去 12 個月漲幅超過 80%。

UFO*，採被動式指數投資策略，持倉涵蓋全球衛星通訊、衛星發射、地面設備等整條太空產業鏈，持股多元分散，相較 ARKX 波動稍低。2026 年初至 4 月初累計漲幅已達 31.9%，近一年 S-Network 太空指數更以超過 91% 的漲幅大幅跑贏標普 500，市場對低軌衛星商業化加速的強烈信心。

附表：主要股票市場預估

主要市場預估方面，我們上修三大股市指數 2Q26 收盤價預測，主要來自短線中東戰爭緩解，上修全年年底指數預估值，新增 1Q27 預估。(見表 1)

表 1 預估 2026 年股價報酬表現

指數	2026 4/13	2026 2Q	2026 3Q	2026 4Q	2027 1Q	2026 年YTD	2026年
台灣加權	35457	32096	32480	35566	36255	35947	35566
漲跌幅%		-10.7	1.2	9.5	1.9	24.1	22.8
S&P500	6886	6407	6915	7420	7600	6886	7420
漲跌幅%		-7.0	7.9	7.3	2.4	0.6	8.4
費半	9040	7902	7938	8855	9125	9040	8855
漲跌幅%		-12.6	0.4	11.6	3.1	27.6	25.0

資料來源：台北富邦銀行投資研究部，2026/4/1

註 1：當季看漲預估當季最高點，當季看跌預估當季最低點

註 2：季漲跌幅和前一季底值相比

註 3：年漲跌幅和前一年底值相比